

特征值及特征向量

1. 什么是方阵的特征值，特征向量，特征多项式和特征方程？

特征值、特征向量的定义：

设 A 为 n 阶矩阵，如果存在数 λ 及非零列向量 α ，使得 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，称 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量。

特征多项式、特征方程的定义：

$|\lambda E - A|$ 称为矩阵 A 的特征多项式（ λ 的 n 次多项式）。

$|\lambda E - A| = 0$ 称为矩阵 A 的特征方程（ λ 的 n 次方程）。

注：特征方程可以写为 $|A - \lambda E| = 0$

重要结论：

(1) 若 α 为齐次方程 $Ax=0$ 的非零解，则 $A\alpha = 0 \cdot \alpha$ ，即 α 为矩阵 A 特征值 $\lambda=0$ 的特征向量

(2) A 的各行元素和为 k ，则 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 为特征值为 k 的特征向量。

(3) 上（下）三角或主对角的矩阵的特征值为主对角线各元素。

2. 怎么求方阵的特征值和特征向量？

特征值与特征向量的求法

(1) A 为抽象的：由定义或性质凑

(2) A 为数字的：由特征方程法求解

特征方程法：

(1) 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ ，得矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

注： n 次方程必须有 n 个根(可有多重根，写作 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = \text{实数}$ ，不能省略)

(2) 解齐次方程 $(\lambda_i E - A)\alpha = 0$ ，得属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量，即其基础解系（共 $n - r(\lambda_i E - A)$ 个解）

例 1：设二阶矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$ ，则 A 的特征值为_____。

例 2：设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 A 的特征值是（ ）。

(a) $-1, 1, 1$ (b) $0, 1, 1$ (c) $-1, 1, 2$ (d) $1, 1, 2$

3. 特征值和特征向量的性质有哪些？

性质：

(1) 不同特征值的特征向量线性无关

(2) k 重特征值最多 k 个线性无关的特征向量 $1 \leq n-r(\lambda_i E - A) \leq k_i$

(3) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $|A| = \prod \lambda_i, \sum \lambda_i = \sum a_{ii}$

(4) 当 $r(A) = 1$, 即 $A = \alpha \beta^T$, 其中 α, β 均为 n 维非零列向量, 则 A 的特征值为 $\lambda_1 = \sum a_{ii} = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$

(5) 设 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则

A	$f(A)$	A^T	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$ (相似)
λ	$f(\lambda)$	λ	λ^{-1}	$ A \lambda^{-1}$	λ
α	α	$/$	α	α	$P^{-1}\alpha$

例 1: 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的特征值, 则 A^* 的特征根之一是 ()。

- (a) $\lambda^{-1}|A|^n$ (b) $\lambda^{-1}|A|$ (c) $\lambda|A|$ (d) $\lambda|A|^n$

例 2: 设 2 是非奇异阵 A 的一个特征值, 则 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 至少有一个特征值等于 ()。

- (a) 4/3 (b) 3/4 (c) 1/2 (d) 1/4

4. 什么是相似矩阵? 相似矩阵有什么性质?

相似矩阵的定义:

设 A, B 均为 n 阶矩阵, 如果存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$, 称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$

相似矩阵的性质

(1) 若 A 与 B 相似, 则 $f(A)$ 与 $f(B)$ 相似

(2) 若 A 与 B 相似, B 与 C 相似, 则 A 与 C 相似

(3) 相似矩阵有相同的行列式、秩、特征多项式、特征方程、特征值、迹 (即主对角线元素之和)

(4) 若 A 与 B 相似, 则 AB 与 BA 相似, A^T 与 B^T 相似, A^{-1} 与 B^{-1} 相似, A^* 与 B^* 也相似

例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则与 A 相似的矩阵是 ()。

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

5. 矩阵相似对角化的充要条件和充分条件是什么？怎么将矩阵相似对角化？

这时, P 为 A 的特征向量拼成的矩阵, $P^{-1}AP$ 为对角阵, 主对角线上的元素为 A 的特征值.

设 α_i 为对应于 λ_i 的线性无关的特征向量, 则有:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

相似对角化的充要条件

- (1) A 有 n 个线性无关的特征向量
- (2) A 的 k 重特征值有 k 个线性无关的特征向量

相似对角化的充分条件:

- (1) A 有 n 个不同的特征值 (不同特征值的特征向量线性无关)
- (2) A 为实对称矩阵

例: 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似,

- (1) 求 y ;
- (2) 求一个满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆阵 P 。

6. 什么是正交矩阵?什么是实对称矩阵? 正交矩阵和实对称矩阵的性质有哪些?

正交矩阵 $AA^T = E$

正交矩阵的性质: ① $A^T = A^{-1}$;

$$\text{② } AA^T = A^T A = E;$$

③ 正交阵的行列式等于 1 或 -1;

④ A 是正交阵, 则 A^T , A^{-1} 也是正交阵;

⑤ 两个正交阵之积仍是正交阵;

⑥ A 的行（列）向量都是单位正交向量组.

实对称矩阵的性质:

① 特征值全是实数, 特征向量是实向量;

② 不同特征值对应的特征向量必定正交;

注: 对于普通方阵, 不同特征值对应的特征向量线性无关;

③ 一定有 n 个线性无关的特征向量. 若 A 有重的特征值, 该特征值 λ_i 的重数 $= n - r(\lambda_i E - A)$;

④ 必可用正交矩阵相似对角化, 即: 任一实二次型可经正交变换化为标准形;

⑤ 与对角矩阵合同, 即: 任一实二次型可经可逆线性变换化为标准形;

⑥ 两个实对称矩阵相似 $\Leftrightarrow$ 有相同的特征值.

7. 怎么将向量组施密特单位正交化?

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,

$$\text{正交化} \begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \end{cases}$$

$$\text{单位化: } \eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} \quad \eta_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}$$

技巧: 取正交的基础解系, 跳过施密特正交化. 让第二个解向量先与第一个解向量正交, 再把第二个解向量代入方程, 确定其自由变量.

例: 将向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (-1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 2)^T$ 标准正交化。

8. 怎样利用正交矩阵把实对称矩阵对角化?

求正交矩阵 T ，把实对称矩阵 A 化为对角阵的方法：

1. 解特征方程 $|A - \lambda E| = 0$,

求出对称阵 A 的全部不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$

2. 对每个特征值 λ_i ，求出对应的特征向量，

即求齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系。

3. 将属于每个 λ_i 的特征向量先正交化，再单位化。

这样共可得到 n 个两两正交的单位特征向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$

4. 以 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为列向量构成正交矩阵 $T = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$

有 $T^{-1}AT = \Lambda$

9. 什么是二次型？什么是二次型的标准型和规范型？

二次型：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = x^T A x$$

其中 A 为对称矩阵， $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

标准二次型 交叉项的系数都为 0 的二次型，也就是矩阵为对角矩阵的二次型。

规范二次型 形如 $x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2$ 的二次型，它的矩阵是规范对角矩阵：

$$\begin{pmatrix} E_p & 0 \\ 0 & -E_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

例：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则二次型 $f = X^T A X$ 的矩阵为_____。

10. 什么是正惯性指数，负惯性指数和符号差？

正惯性指数 二次型的规范形中正项项数 p

负惯性指数 二次型的规范形中负项项数 $r - p$

符号差 $2p - r$ (r 为二次型的秩)

例：二次型 $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ 的负惯性指数是_____。

11. 什么是合同矩阵？矩阵合同的性质有哪些？

A 与 B 合同 $C^T AC = B$. (A, B 为实对称矩阵, C 为可逆矩阵)

n 阶实对称矩阵 A, B 的关系

- (1) A, B 相似 ($B = P^{-1}AP$) 相同的特征值
- (2) A, B 合同 ($B = C^T AC$) 相同的正负惯性指数相同的正负特征值的个数
- (3) A, B 等价 ($B = PAQ$) $r(A) = r(B)$

注：实对称矩阵相似必合同

例：设 A, B 为 n 阶矩阵，若()，则 A 与 B 合同.

- (a). 存在 n 阶可逆矩阵 P, Q 且 $PAQ = B$ (b) 存在 n 阶可逆矩阵 P ，且 $P^{-1}AP = B$
- (c) 存在 n 阶正交矩阵 Q ，且 $Q^{-1}AQ = B$ (d) 存在 n 阶方阵 C, T ，且 $CAT = B$

53. 二次型化为标准型的方法有哪些？

① 正交变换法

用正交变换化二次型为标准形（规范形）的具体步骤

1. 将二次型表成矩阵形式 $f = x^T Ax$, 求出 A ;
2. 求出 A 的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;
3. 求出对应于特征值的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$;
4. 将特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 正交化, 单位化, 得 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 记 $P = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$;
5. 作正交变换 $x = Py$, 则得 f 的标准形
$$f = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

② 配方法

(1) 若二次型含有 x_i 的平方项，则先把含有 x_i 的乘积项集中，然后配方，再对其余的变量同样进行，

直到都配成平方项为止，经过非退化线性变换，就得到标准形；

(2) 若二次型中不含有平方项，但是 $a_{ij} \neq 0$ ($i \neq j$)，则先作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_i = y_i - y_j \\ x_j = y_i + y_j \quad (k=1,2,\dots,n \text{ 且 } k \neq i,j), \\ x_k = y_k \end{cases}$$

化二次型为含有平方项的二次型，然后再按(1)中方法配方.

③ 初等变换法

例：将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$ 化为标准型。

12. 什么是正定二次型与正定矩阵？

正定二次型 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全为零, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$.

正定矩阵 正定二次型对应的矩阵.

13. 二次型正定的充要条件和必要条件是什么？

充要条件：

- (1) $\forall x \neq 0, x^T A x > 0$;
- (2) A 的特征值全大于 0;
- (3) f 的正惯性指数为 n ;
- (4) A 的所有顺序主子式全大于 0;
- (5) A 与 E 合同，即存在可逆矩阵 C 使得 $C^T A C = E$;
- (6) 存在可逆矩阵 P ，使得 $A = P^T P$;

二次型 $x^T A x$ 正定必要条件：

- (1) $a_{ii} > 0$
- (2) $|A| > 0$

例：方阵 A 正定的充要条件是 ()。

- (a) A 的各阶顺序主子式为正;
- (b) A^{-1} 是正定阵;
- (c) A 的所有特征值均大于零;
- (d) $A A^T$ 是正定阵。

14. 判定二次型正定的方法有哪些？

二次型 $x^T A x$ 正定判定

- (1) A 为数字：顺序主子式均大于 0
- (2) A 为抽象：证 A 为实对称矩阵： $A^T = A$ ；再由定义或特征值判定

例：设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + ax_3^2$ 则当 a 的取值为_____时，二次型

$f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定的。

15. 正定矩阵的相关结论有哪些？

- (1) 合同变换不改变二次型的正定性.
- (2) A 为正定矩阵 $\Rightarrow a_{ii} > 0$; $|A| > 0$.
- (3) A 为正定矩阵 $\Rightarrow A^T, A^{-1}, A^*$ 也是正定矩阵.
- (4) A 与 B 合同, 若 A 为正定矩阵 $\Rightarrow B$ 为正定矩阵
- (5) A, B 为正定矩阵 $\Rightarrow A+B$ 为正定矩阵, 但 AB, BA 不一定为正定矩阵.

例: 设 A 为正定矩阵, 则下列结论不正确的是 ()。

- (a) A 可逆
- (b) A^{-1} 正定
- (c) A 的所有元素为正
- (d) 任给 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$, 均有 $X^T A X > 0$